

①

- a) Debilitamiento para $\wedge$: $p \wedge q \Rightarrow p$.
- b) Debilitamiento para $\vee$: $p \Rightarrow p \vee q$.
- c) Relación entre $\Rightarrow$ y $\vee$: $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$.
- d) Contrarrecíproca: $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$.
- e) De Morgan para $\wedge$: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
- f) De Morgan para $\vee$: $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
- g) Distributividad de $\vee$ con $\wedge$: $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- h) Distributividad de $\wedge$ con $\vee$: $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
- i) Intercambio para $\Rightarrow$: $p \Rightarrow (q \Rightarrow r) \equiv p \wedge q \Rightarrow r$.
- j) Implicación de la disyunción: $p \vee q \Rightarrow r \equiv (p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r)$.
- k) Distributividad de $\Rightarrow$ con respecto a $\wedge$: $p \Rightarrow (q \wedge r) \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r)$.

a) Debilitamiento para el $\wedge$: $p \wedge q \Rightarrow p$

$$\equiv \{ \text{Def. de } \wedge, P := p \wedge q, Q := p \}$$

$$\underline{p \wedge q \wedge p} \equiv p \wedge q$$

$$\equiv \{ \text{Commutativa } P := p, Q := q, \text{Idempotencia} \}$$

$$\underline{p \wedge q \equiv p \wedge q}$$

$$\equiv \{ \text{Reflexividad del igual.} \}$$

True

b) Debilitamiento para $\vee$: $p \Rightarrow p \vee q$

$$\equiv \{ \text{Def. de implicación, } P := p, Q := p \vee q \}$$

$$\underline{p \vee (p \vee q)} \equiv p \vee q$$

$$\equiv \{ \text{Asociatividad, } P := p, Q := p, R := q \}$$

$$\underline{(p \vee p) \vee q} \equiv p \vee q$$

$$\equiv \{ \text{Idempotencia } p \vee p \equiv p \}$$

$$\underline{p \vee q \equiv p \vee q}$$

$$\equiv \{ \text{Reflexividad del equivalente} \}$$

True

c) Caracterización de la implica $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

$$\equiv \{ \text{Def de implicación, } P := p, Q := q \}$$

$$\underline{p \vee q \equiv q \equiv \neg p \vee q}$$

$$\equiv \{ \text{teo estrella, } P := q, Q := p \}$$

$$\underline{p \vee q \equiv q \equiv q \vee p \equiv q}$$

$$\equiv \{ \text{Commutativa} \}$$

$$\underline{p \vee q \equiv q \equiv p \vee q \equiv q}$$

$$\equiv \{ \text{Reflexividad del equivalente} \}$$

True

d) Contrarrecíproca: $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$

$$\equiv \{ \text{Caracterización, } P := p, Q := q \}$$

$$\underline{\neg p \vee q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p}$$

$$\equiv \{ \text{Caracterización, } P := \neg q, Q := \neg p \}$$

$$\underline{\neg p \vee q \equiv \neg \neg q \vee \neg p}$$

$\equiv \{ \text{Doble negación, conmutativa} \}$

$$\underline{\neg p \vee q \equiv \neg p \vee q}$$

$\equiv \{ \text{Reflexividad del equivalente} \}$

$$\boxed{\text{true}}$$

e) De Morgan Para el $\wedge$ $\neg(p \wedge q) \equiv \underline{\neg p \vee \neg q}$

$\equiv \{ \text{Def de } \Rightarrow P := \neg P, Q := \neg q \}$

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \Rightarrow \neg q \equiv \neg q$$

2. Para cada una de las siguientes fórmulas, describa su significado utilizando el lenguaje natural.

- a) $\langle \forall i : 0 \leq i < \#xs : xs.i > 0 \rangle$
- b) $\langle \exists i : 0 \leq i < \#xs : xs.i = x \rangle$
- c) $\langle \forall i : 0 \leq i < \#xs : \langle \exists j : 0 \leq j < \#ys : xs.i = ys.j \rangle \rangle$
- d) $\langle \forall i : 0 \leq i < \#xs - 1 : xs.i = xs.(i + 1) \rangle$

Observación: Las desigualdades de la forma $A \leq B < C$ son abuso de notación para $(A \leq B) \wedge (B < C)$.

- a) todo elemento de la lista xs es mayor a cero.
- b) Existe un elemento en la lista tq es igual a x.
- c) Para todo elemento de la lista xs, existe otro elemento en la lista ys tq son iguales
- d) todos los elementos de la lista xs son iguales.

3. Para cada uno de los ítems del ejercicio anterior, evalúe la fórmula en las siguientes listas:

a) $xs = [-5, -3, 4, 8]$

b) $xs = [11, 2, 5, 8]$

Para el ítem b), considerar $x = 5$. Para el ítem c), considerar $ys = [2, -3, 11]$.

Ejemplo: Fórmula 4.a) aplicada a $xs = [-5, -3, 4, 8]$:

$\langle \forall i : 0 \leq i < \#xs : xs.i > 0 \rangle$
 $\equiv \{ \text{calculo rango sabiendo que } \#xs = 4 \}$
 $\langle \forall i : i \in \{0, 1, 2, 3\} : xs.i > 0 \rangle$
 $\equiv \{ \text{aplico el término a cada elemento del rango} \}$
 $(xs.0 > 0) \wedge (xs.1 > 0) \wedge (xs.2 > 0) \wedge (xs.3 > 0)$
 $\equiv \{ \text{evalúo las indexaciones con } xs = [-5, -3, 4, 8] \}$
 $(-5 > 0) \wedge (-3 > 0) \wedge (4 > 0) \wedge (8 > 0)$
 $\equiv \{ \text{evalúo las desigualdades} \}$
 $False \wedge False \wedge True \wedge True$
 $\equiv \{ \text{resuelvo las conjunciones} \}$
 $False$

a) $\langle \forall i : 0 \leq i < \#xs : xs.i > 0 \rangle$
 $\equiv \{ \text{Definición de rango} \}$
 $\langle \forall i : i \in \{0, 1, 2, 3\} : xs.i > 0 \rangle$
 $\equiv \{ \text{aplico el término a cada elemento del rango} \}$
 $(xs.0 > 0) \wedge (xs.1 > 0) \wedge (xs.2 > 0) \wedge (xs.3 > 0)$
 $\equiv \{ \text{evalúo indexación} \}$
 $(-5 > 0) \wedge (-3 > 0) \wedge (4 > 0) \wedge (8 > 0)$
 $\equiv \{ \text{evalúo desigualdad} \}$
 $F \wedge F \wedge V \wedge V$
 $\equiv \{ \text{conjunción} \}$
 $\boxed{False}$

b) $\langle \exists i : 0 \leq i < \#xs : xs.i = x \rangle$ $x = 5$ $xs = [-5, -3, 4, 8]$

$\equiv \{ \text{evalúo el rango} \}$
 $\langle \exists i : i \in \{0, 1, 2, 3\} : xs.i = x \rangle$
 $\equiv \{ \text{aplico término al rango} \}$
 $(xs.0 = 5) \vee (xs.1 = 5) \vee (xs.2 = 5) \vee (xs.3 = 5)$

$\equiv \{ \text{índice y evaluación de desigualdades} \}$

$$F \vee F \vee F \vee F = \boxed{\text{False}},$$

(los demás se evalúan del mismo modo).

4. Escriba fórmulas para las siguientes expresiones en lenguaje natural.

- a) Todos los elementos de xs ocurren en ys .
- b) Todos los elementos de xs ocurren en ys en la misma posición.
- c) Todos los elementos de xs e ys son iguales (¡ojo! ¡sujeta a interpretación!).

a) $\langle \forall i : 0 \leq i < \#xs : \langle \exists j : 0 \leq j < \#ys : xs.i = ys.j \rangle \rangle$

b) $\langle \forall i, j : 0 \leq i < \#xs \wedge 0 \leq j < \#ys : xs.i = ys.j \rangle$

c)

5. Suponiendo que $f : A \rightarrow \text{Bool}$ es una función fija cualquiera, y $xs : [A]$. Caracterice con una cuantificación la siguiente función recursiva:

$$\text{algunof} : [A] \rightarrow \text{Bool}$$

$$\text{algunof}[] = \text{False}$$

$$\text{algunof}(x \triangleright xs) = f.x \vee \text{algunof}.xs$$

• $\langle \exists i : 0 \leq i < \#xs : \text{algunof}.i.xs \rangle$

6. Defina recursivamente una función $\text{todos} : [\text{Bool}] \rightarrow \text{Bool}$ que verifica que todos los elementos de una lista son True , es decir, que satisface la siguiente especificación:

$$\text{todos}.xs \equiv \langle \forall i : 0 \leq i < \#xs : xs.i \rangle$$

$$\text{todos} : [\text{Bool}] \rightarrow \text{Bool}$$

$$\text{todos}[] \equiv \text{true} \quad \checkmark \quad (\wedge)$$

$$\text{todos}(x \triangleright xs) \equiv x \wedge \text{todos}.xs$$

7. Enuncie los axiomas de rango vacío, rango unitario, partición de rango y término constante para cada uno de los siguientes cuantificadores:

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|
| a) Cuantificador universal ($\forall$) | d) Productoria ($\prod$) | g) Intesección ($\cap$) |
| b) Cuantificador existencia ($\exists$) | e) Máximo (Max) | |
| c) Sumatoria ($\sum$) | f) Mínimo (Min) | h) Unión ($\cup$) |

a) $\forall$ - $R \vee \rightarrow e = \text{true}$
 - $R \vee \rightarrow$

✓ 8. (Separación de un término) Demuestre los siguientes teoremas útiles para la materia.

Suponga que $\oplus$ es un cuantificador asociado a un operador genérico $\oplus$, que es conmutativo y asociativo (así como el $\forall$ es el cuantificador asociado a la conjunción $\wedge$) y $n : \text{Nat}$.

$$a) \langle \oplus i : 0 \leq i < n+1 : T.i \rangle = \langle \oplus i : 0 \leq i < n : T.i \rangle \oplus T.n$$

$$b) \langle \oplus i : 0 \leq i < n+1 : T.i \rangle = T.0 \oplus \langle \oplus i : 0 \leq i < n : T.(i+1) \rangle$$

$$b) \langle \oplus i : 0 \leq i < n+1 : T.i \rangle = T.0 \oplus \langle \oplus i : 0 \leq i < n : T.(i+1) \rangle$$

$\equiv \{ \text{Lógica} \}$

$$\langle \oplus i : \underline{i=0} \vee \underline{1 \leq i < n+1} : T.i \rangle$$

$\equiv \{ \text{Partición de rango} \}$

$$\langle \oplus i : \underline{i=0} : T.i \rangle \oplus \langle \oplus i : 1 \leq i < n+1 : T.i \rangle$$

$\equiv \{ \text{término constante} \}$

$$T.0 \oplus \langle \oplus i : 1 \leq i < n+1 : T.i \rangle$$

$\equiv \{ \text{cambio de variable } i = i+1, \text{ aritmética} \}$

$$T.0 \oplus \langle \oplus i : 0 \leq i < n : T.(i+1) \rangle$$

$$a) \langle \oplus i : 0 \leq i < n+1 : T.i \rangle = \langle \oplus i : 0 \leq i < n : T.n \rangle \oplus T.n$$

$\equiv \{ \text{Lógica} \}$

$$\langle \oplus i : \underline{i=n} \vee \underline{0 \leq i < n} : T.i \rangle$$

$\equiv \{ \text{Conmutativa, Partición de rango} \}$

$$\langle \oplus i : 0 \leq i < n : T.i \rangle \oplus \langle \oplus i : \underline{i=n} : T.i \rangle$$

$\equiv \{ \text{Rango unitario} \}$

$$\langle \oplus i : 0 \leq i < n : T.i \rangle \oplus T.n$$

✓ 9. Defina recursivamente las siguientes funciones.

a) La función *paratodo*, que dada una lista de valores $xs : [A]$ y un predicado $T : A \rightarrow \text{Bool}$, determina si todos los elementos en xs hacen verdadero el predicado T , es decir:

$$\text{paratodo} : [A] \rightarrow (A \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow \text{Bool}$$

$$\text{paratodo}.xs.T \equiv \langle \forall i : 0 \leq i < \#xs : T.(xs.i) \rangle$$

Puede ser de ayuda recordar la función del ejercicio 6.

$$\text{Paratodo} :: [A] \rightarrow (A \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow \text{Bool}$$

$$\text{Paratodo} [] = \text{true}$$

$$\text{Paratodo}(x:xs).t = t.x \wedge \text{Paratodo}.xs.f$$

b) La función *existe*, que dada una lista de valores $xs : [A]$ y un predicado $T : A \rightarrow \text{Bool}$, determina si algún elemento en xs hace verdadero el predicado T , es decir:

$$\text{existe} : [A] \rightarrow (A \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow \text{Bool}$$

$$\text{existe}.xs.T \equiv \langle \exists i : 0 \leq i < \#xs : T.(xs.i) \rangle$$

Existe.: $[A] \rightarrow (A \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow \text{Bool}$

Existe[] _ $\equiv \text{true}$

Existe(x▷xs).f $\equiv \text{f.x} \vee \text{existe.xs.f}$

c) La función *sumatoria*, que dada una lista de valores $xs : [A]$ y una función $T : A \rightarrow \text{Num}$ (toma elementos de A y devuelve números), calcula la suma de la aplicación de T a los elementos en xs es decir:

$$\text{sumatoria} : [A] \rightarrow (A \rightarrow \text{Num}) \rightarrow \text{Num}$$

$$\text{sumatoria.xs.T} = \langle \sum i : 0 \leq i < \#xs : T.(xs.i) \rangle$$

Sumatoria.: $[A] \rightarrow (A \rightarrow \text{Num}) \rightarrow \text{Num}$

Sumatoria.[] _ $\equiv 0$

Sumatoria.(x▷xs).f $\equiv \text{f.x} + \text{sumatoria.xs.f}$

d) La función *productoria*, que dada una lista de valores $xs : [A]$ y una función $T : A \rightarrow \text{Num}$, calcula el producto de la aplicación de T a los elementos de xs , es decir:

$$\text{productoria} : [A] \rightarrow (A \rightarrow \text{Num}) \rightarrow \text{Num}$$

$$\text{productoria.xs.T} = \langle \prod i : 0 \leq i < \#xs : T.(xs.i) \rangle$$

Productoria.: $[A] \rightarrow (A \rightarrow \text{Num}) \rightarrow \text{Num}$

Productoria.[] _ $\equiv 1$

Productoria.(x▷xs).f $\equiv \text{f.x} * \text{productoria.xs.f}$

✓ 10. Todas las funciones del ejercicio 9 son similares entre sí: cada una aplica la función término T a todos los elementos de una lista, y luego aplica algún operador entre todos ellos, obteniéndose así el resultado final. Para el caso de la lista vacía, se devuelve el elemento neutro.

Guiándose por esta observación, defina de manera recursiva la función *quantGen* (denota la cuantificación generalizada) que tomando como argumento un operador, su elemento neutro, una lista de elementos y una función término, aplica el operador a los elementos de la lista, transformados por la función término:

$$\text{quantGen} : (B \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow [A] \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow B$$

$$\text{quantGen}.\oplus.z.xs.T = \langle \oplus i : 0 \leq i < \#xs : T.(xs.i) \rangle$$

CuantGen.: $(B \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow [A] \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow B$

CuantGen.⊕.z.[] .t $\equiv \oplus$

CuantGen.⊕.z.(x▷xs).t $\equiv t.x \oplus \text{CuantGen.⊕.z.xs.t}$

✓ 11. Programar todas las funciones del ejercicio 9 en una sola línea usando *quantGen*. ECHO en el lab.

12. Podemos definir un cuantificador de *conteo N* utilizando la sumatoria:

$$\langle N i : R.i : T.i \rangle \equiv \langle \sum i : R.i \wedge T.i : 1 \rangle$$

a) Enuncie y demuestre las reglas de *rango vacío*, *rango unitario* y *partición de rango* para N .

b) Demuestre que $\langle \sum i : R.i \wedge T.i : k \rangle = \langle N i : R.i : T.i \rangle * k$

c) ¿Que reglas de los cuantificadores generales no valen?
¿Por que?

12)a) R.v. $\langle N i : \text{false} : t.i \rangle = 0$

⇒ Dado que conteo otra forma de definir una sumatoria. el rango vacío de conteo = a 1 de la sumatoria

$$\Rightarrow \boxed{1 \cdot 0 = 0}$$

= R.v.



13. Escriba fórmulas para las siguientes expresiones en lenguaje natural. Responder: ¿Qué tipo tiene cada expresión?

- a) n es potencia de 2. $\rightarrow \text{Bool}$
- b) n es el elemento más grande de xs . $\rightarrow \text{Int}$.
- c) El producto de los elementos pares de xs . $\rightarrow \text{Int}$.
- d) La suma de los elementos en posición par de xs . $\rightarrow \text{Int}$.

- a) $\langle \exists n: 2 \leq k \leq n: n = 2^{2^k} \rangle$
- b) $\langle \text{Max}.n: 0 \leq n < \#xs: xs.i \rangle$
- c) $\langle \Pi.i: 0 \leq i < \#xs \wedge i \bmod 2 == 0: xs.i \rangle$
- d) $\langle \Sigma i: 0 \leq i < \#xs \wedge i \bmod 2 == 0: xs.i \rangle$



14. (Eliminación de una dummy) Sea $\oplus$ un cuantificador asociado a un operador conmutativo y asociativo. Probar la siguiente regla de eliminación de una *dummy* (Z no depende de i ni de j):

$$\langle \oplus i, j: \underline{i=Z} \wedge R.i.j: T.i.j \rangle = \langle \oplus j: R.Z.j: T.Z.j \rangle .$$

$\equiv \{ \text{Anidado} \}$

$$\langle \oplus i: \underline{i=Z}: \langle \oplus j: R.i.j: T.i.j \rangle \rangle$$

$\equiv \{ \text{Rango unitario} \}$

$$\langle \oplus j: R.Z.j: T.Z.j \rangle$$



15. Para cada una de las siguientes fórmulas, describa su significado utilizando el lenguaje natural.

- a) $\langle \prod i: 1 \leq i \leq n: i \rangle$
- b) $\langle \sum i: 0 \leq i < \#xs: xs.i \rangle$
- c) $\langle \text{Max } i: 0 \leq i < \#xs: xs.i \rangle < \langle \text{Min } i: 0 \leq i < \#ys: ys.i \rangle$
- d) $\langle \exists i, j: (2 \leq i < n) \wedge (2 \leq j < n): i * j = n \rangle$

a) Factorial de un número

b) Promedio de la suma.

c) Comparar el máximo de una lista y compararla si es menor que el menor de otra lista.

d) existen dos números mayores a dos tq al multiplicarlos el igual a 6.